

EVOLUZIONE STORICA DEGLI ALGORITMI DI GOOGLE

Esame di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce

Indice

Introduzione

1. I primi passi di Google	1
2. Perché PageRank è un algoritmo geniale?	2
3. La Google Toolbar e le novità portate con Boston e Florida	3
4. L'algoritmo Hilltop e Latent Semantic Indexing	5
5. NoFollow, Ricerca Personalizzata e Sitemaps	6
6. La ricerca in tempo reale	7
7. Panda e Penguin, passi decisivi per la UX	8
8. La rivoluzione del Mobile-First	10
9. Google Page Experience	12
10. Una panoramica sul 2022	14

Conclusione

Sitografia

Introduzione

In questo documento percorreremo le tappe principali che hanno caratterizzato lo sviluppo degli algoritmi di Google. L'obiettivo è comprendere come l'azienda abbia evoluto il suo approccio nei confronti degli utenti arrivando a sviluppare algoritmi attorno a essi. Per affrontare questa tematica ripercorreremo cronologicamente gli eventi più significativi evidenziando le caratteristiche che ancora oggi costituiscono le basi nelle meccaniche del colosso americano. Partiremo dagli albori dell'azienda osservando perché il PageRank è un algoritmo geniale ancora oggi. Osserveremo i primi sforzi atti a migliorare l'esperienza utente con l'introduzione della Google Bar, capiremo il meccanismo dei backlink e osserveremo la loro evoluzione. Analizzeremo gli aspetti cardine della SEO mettendola in relazione alla User Experience, studieremo il loro rapporto per come si è evoluto nel tempo e tanto altro. Nel farlo, scopriremo che Google ha sempre di più accentrato l'attenzione verso gli utenti, alla costante ricerca dell'equilibrio fra le forze in gioco. Giungeremo infine a proporre una panoramica sul mondo Web che ci aspetta nell'immediato futuro, scoprendo cosa si intende per Mobile First e come Google riesce a proporre una esperienza sempre più ottimale per l'utente.

I primi passi di Google

Google al giorno d'oggi è l'azienda leader indiscussa dei motori di ricerca. Nel gennaio 2021 ben il 91,45% delle ricerche a livello globale è stato eseguito tramite il servizio offerto dal colosso americano; all'interno dei nostri confini la percentuale sale addirittura al 95,69%. Come è possibile che Google sia riuscita ad appropriarsi dell'intera torta lasciando solamente le briciole ai concorrenti? In questa sede ripercorreremo passo per passo i gradini che l'azienda ha percorso fino ad arrivare in cima al World Wide Web.

Quando pensiamo a Google ci vengono in mente sostantivi come *sicurezza, affidabilità, attendibilità*; percepiamo un'immagine quasi inscalfibile, come se Google stessa sia sinonimo di World Wide Web. In questo testo, l'obiettivo è comprendere quali siano i segreti che hanno permesso all'azienda di affermarsi nel mercato e nell'immaginario collettivo, attraverso un algoritmo molto preciso che quasi sempre riesce a soddisfare le richieste dell'utente.

Google nasce da un progetto di ricerca di Larry Page e Sergey Brin del 1996. I due studenti in quell'anno erano intenti a svolgere il dottorato di ricerca presso l'Università di Stanford. Page e Brin lavoravano allo Stanford Digital Library Project (SDLP) con l'obiettivo di sviluppare tecnologie abilitanti per una biblioteca digitale unica, integrata e universale. Page creò il primo web crawler, *BackRub*. Il compito era di esplorare il web già nel marzo 1996, partendo dalla homepage della Università di Stanford. Successivamente insieme a Brin analizzarono i risultati ottenuti e si accorsero immediatamente dell'inefficienza degli algoritmi offerti in quell'epoca dai motori di ricerca. Sostanzialmente, la classificazione avveniva basandosi unicamente sulla ricorrenza della keyword nella pagina web. Agli occhi dei due studenti era evidente che un sistema del genere fosse inappropriato per classificare una grande mole di siti web, avendo sin da subito come obiettivo quello di soddisfare le ricerche degli utenti offrendo risultati pertinenti e appropriati. In seguito alle loro riflessioni, Page e Brin pubblicarono la prima versione di Google nell'agosto 1996 sul sito web dell'Università di Stanford. L'algoritmo che ne costituì le fondamenta è stato denominato PageRank, e si basa sull'innovativo concetto dei *backlink*: secondo i due studenti a determinare la qualità di una pagina web dovevano essere i link che conducevano a essa.

Perché Page Rank è un algoritmo geniale?

PageRank è senza dubbio l'algoritmo più importante creato da Google, prende il nome dal suo fondatore Larry Page e ancora oggi compone il ben più complesso sistema di classificazione evoluto notevolmente nel tempo. PageRank sostanzialmente assegna un punteggio alla pagina web x in base ai punteggi ottenuti dai siti che conducono con un link a esso.

La formula rappresentata in figura è la versione originale creata da Page e Brin, seppur

$$PR(A) = (1-d) + d \left(\frac{PR(P1)}{C(P1)} + \frac{PR(P2)}{C(P2)} + \dots + \frac{PR(Pn)}{C(Pn)} \right)$$

semplificata. **PR(A)** sta per il Page Rank della pagina A di cui vogliamo calcolare il valore; **d** è il *Damping Factor*, ovvero un fattore variabile da 0 a 1 definito da Google, che indica la probabilità che un visitatore decida di passare a un'altra pagina. È chiaro perciò che se una pagina Web ha una bassa probabilità di mantenere il visitatore, ne risentirà il Page Rank globale, abbassandolo notevolmente. **PR(P1)**, **PR(P2)**... **PR(Pn)** rappresentano i valori dei PageRank attribuiti alle pagine web contenenti i link alla PR(A); infine **C(P1)**, **C(P2)**... **C(Pn)** è il numero complessivo di link contenuti nella pagina.

Emerge non solo l'importanza del PageRank delle pagine che riportano i link, ma anche la quantità di link totali che le stesse pagine ospitano. Più link contengono, minore sarà il valore del rapporto che verrà moltiplicato a $(1-d) + d$. Il primo algoritmo di Google è geniale, ma non esente da difetti: il primo è che si basa unicamente su aspetti quantitativi, tralasciando le differenti tematiche trattate dalle singole pagine Web; In secondo luogo, una volta scoperto il funzionamento e la grande importanza dell'aspetto quantitativo, i SEO hanno creato vere e proprie link farm con il compito di aumentare il numero di backlink, finendo per drogare il PageRank globale del sito.

La Google Toolbar e le novità portate con Boston e Florida

La Google Toolbar fu implementata l'undici dicembre 2000 e fu accolta con queste parole da Larry Page: "*The Google Toolbar provides fast access to Google's best search tools from any web page on the Internet*". Questo strumento permise per la prima volta di condurre ricerche sul web tramite parole chiave, fino a quel momento infatti era necessario conoscere l'URL del sito per potervi accedere. Oggi la Toolbar è obsoleta ed è stata definitivamente mandata in pensione il 10 dicembre 2021.

Nel 2003 Google pubblicò i primi aggiornamenti con una denominazione ufficiale. *Boston* è il primo ed è stato rilasciato l'uno febbraio 2003. Con esso Google si era prefissata di portare a cadenza mensile nuovi sviluppi. A Boston seguì *Cassandra*, rilasciato il primo aprile con l'intenzione di combattere testi e link nascosti, penalizzandoli. Inoltre furono penalizzate le link farm introducendo un meccanismo di controllo qualità sui link analizzati. Il primo maggio dello stesso anno fu rilasciato *Dominic*, e nello stesso periodo furono notati dei cambiamenti nel modo in cui veniva tenuta traccia dei backlink, con l'implementazione di Deepcrawler e Freshbot. Bisogna specificare che molte informazioni sulla cronistoria dell'algoritmo di Google non sono mai state confermate ufficialmente dall'azienda, nel raccontarne l'evoluzione è perciò necessario basarsi molto su *leaks* e osservazioni indirette.

Successivamente fu rilasciato *Esmeralda*, ultimo degli aggiornamenti che Google programmò a cadenza mensile. Sebbene neanche questa versione sia stata ufficialmente confermata, sappiamo che sono state effettuate importanti modifiche al software (e alle infrastrutture). Fritz, rilasciato il primo di luglio e confermato dall'azienda, sancisce la fine degli aggiornamenti pubblicati mensilmente. Questo ha avuto importanti conseguenze lato SEO e per spiegarle bisogna introdurre il concetto di Google Dance. Per Google Dance si intendono gli effetti che gli aggiornamenti producono sui risultati ritornati dal motore di ricerca: essendo che per il suo database Google dispone di ben 10.000 server sparsi in 7000 datacenter nel globo, l'aggiornamento non può mai essere globalmente sincrono. Questo meccanismo produce risultati molto "ballerini" in un determinato lasso di tempo. Ciò principalmente è dovuto alla stretta correlazione (grazie ai backlink) fra una pagina web e l'altra. L'aggiornamento infatti non può essere istantaneo e porta a conseguenze a catena che finiscono per stravolgere i ranking in un determinato arco di tempo.

È così che con Fritz, l'azienda ha cercato di combattere la portata di questo fenomeno cambiando approccio, passando da un singolo grande aggiornamento mensile a più aggiornamenti di piccole

dimensioni su base quasi quotidiana. Il Google Dance è un fenomeno che tutt'oggi è presente anche se meno evidente.

L'ultimo aggiornamento rilasciato nell'anno 2003 è ancora oggi discusso. Si tratta di *Florida*, pubblicato il 16 novembre. Questo ebbe massicce conseguenze su svariati siti "innocenti" che videro calare vertiginosamente il proprio ranking. Ma quali furono queste importanti novità? Per la prima volta furono introdotti *modelli di analisi statistica* sui link, segnando un punto di svolta nell'evoluzione dell'algoritmo che oggi conosciamo. D'altronde era lecito aspettarsi che una formula così complicata, appena nata e con svariate variabili non fosse perfetta sin dall'inizio; tuttavia erano già chiare le potenzialità di tale strumento.

Algoritmo Hilltop e Latent Semantic Indexing

Naturalmente già con la versione successiva a Florida, ovvero Austin (rilasciata nel gennaio 2014), furono risolte alcune problematiche. Questa nuova versione si proponeva di continuare a combattere le tattiche sempre più diffuse di aggiungere del testo invisibile e dei Meta-tag. Non meno importante è stata la progressiva ottimizzazione dell'algoritmo Hilltop, acquistato da Google a inizio 2003 e creato da Krishna Bharat (ricercatore presso il Systems Research Center) e George Mihaila. Hilltop ha introdotto i concetti di **expert** page e **authority** page: una pagina è definita "expert" quando conduce con i suoi link a molte pagine rilevanti e inerenti; una pagina è definita "authority" quando ha diversi link di pagine expert che puntano a essa. Il risultato è che una pagina autoritaria avrà un ranking ottimo e anche una pagina esperta ne beneficerà seppur in misura minore.

La successiva importante modifica all'algoritmo fu introdotta con l'aggiornamento Brandy. Google arricchì le proprie capacità implementando la Latent Semantic Indexing (**LSI**), aumentando l'attenzione sulle key word affini fra due documenti "*neighborhoods*". Il concetto fondamentale della LSI è che considera due documenti semanticamente vicini se hanno molte parole chiave in comune. Il suo punto di forza è che è studiata per riconoscere i sinonimi e riesce a individuare affinità pur senza corrispondenze esatte. La LSI si basa sul principio che le parole usate nello stesso contesto tendono ad avere significati simili. Una sua caratteristica fondamentale è la capacità di estrarre il concetto espresso in un testo creando associazioni con i termini presenti in documenti che trattano contesti simili.

NoFollow, Ricerca Personalizzata e Sitemap

Nel 2005 Google introdusse il concetto di “*nofollow*”: il programmatore può adesso indicare al crawler di non seguire un determinato link, cosicché non possa incidere sul PageRank. L'introduzione del nofollow può risultare a primo impatto un controsenso, ci si può chiedere perché Google ha deciso di dare la possibilità di limitare i propri strumenti? Il motivo non è banale: molti blog e forum (che ai tempi del web 1.0 predominavano la scena del Web) non ritenevano giusto che chiunque partecipando alle discussioni potesse incidere sul PageRank del proprio sito allegando dei link. Questi infatti erano spesso poco pertinenti e la loro reputazione non era controllabile, rendendo le strategie SEO inefficaci. Google ha sempre voluto collaborare con i SEO, consapevole che un buon algoritmo sfruttato in base ai propri scopi e non in base alle proprie debolezze, avrebbe creato del valore aggiunto in entrambe le parti.

Sempre nel 2005 Google introdusse la ricerca personalizzata, dopo averla testata in una vecchia versione. Per permettere agli utenti di ottenere risultati più affini alle proprie ricerche, Google ha sviluppato una tecnica di monitoraggio delle scelte degli utenti sui risultati mostrati. In base ai siti a cui l'utente sceglie di accedere, l'algoritmo si propone di migliorare i risultati mostrati nelle ricerche successive.

Nello stesso arco di tempo Google ha permesso ai Webmaster di creare la sitemap. Questo strumento consiste in un file in formato XML dove il webmaster elenca tutti gli URL del sito secondo una precisa gerarchia. L'idea iniziale era di agevolare la navigazione degli utenti tramite una vera e propria mappa del sito, ben presto son state capite le sue utilità anche in fase di scansione e indicizzazione da parte dei crawler.

Negli aggiornamenti successivi Google continuò la sua lotta contro le link farms, i link pagati e i link “reciproci”; un aggiornamento di spicco è avvenuto nel maggio 2007 quando la ricerca tramite query è stata integrata con le sezioni News, Video e Immagini. Queste novità sono andate di pari passo con l'introduzione della ricerca verticale ovvero una ricerca più specifica e orientata al risultato in quanto focalizzata sulla categoria della query. Per spiegarlo con un esempio, se dovessimo cercare un libro non verrebbero setacciate la miriade di possibili risultati ma solo quelle categorie che possono effettivamente contenerlo, come biblioteche o librerie. Google introdusse finalmente i *suggerimenti* per le query digitate (o in via di digitazione) nel 2008, uno strumento che al giorno d'oggi è considerato alla base di una buona User Experience. I suggerimenti non solo permettono l'auto completamento della parola, offrono infatti anche numerosi spunti per eventuali approfondimenti del tema interessato.

La ricerca in tempo reale

Per quanto riguarda l'anno 2009 sono tre le novità di rilievo per l'utente. In primis l'aggiornamento Vince di febbraio fu molto discusso e criticato. Seppur non siano state rilasciate dettagliate indicazioni su come questo sia avvenuto, il risultato è stato che da quel momento i brand più importanti hanno ottenuto un incremento del loro ranking, superando molti brand minori nel PageRank globale. Con *Caffeine* sono state effettuate importanti modifiche all'infrastruttura con l'obiettivo principale di aumentare la velocità del crawling. Ma l'aggiornamento più rilevante agli occhi dell'utente è stato probabilmente l'introduzione della *ricerca in tempo reale*. Con questo meccanismo Google riesce a estrapolare da Social Network e da siti di notizie le informazioni, per poi proporle all'utente in tempo reale. Questa tecnica oggi è data per scontata se ci riferiamo a un motore di ricerca di livello: è essenziale che vi sia immediatezza tra evento e pubblicazione della notizia nella SERP.

Nello stesso periodo Google ha permesso a uno stesso dominio di apparire più volte nella SERP, rivoluzionando il concetto di uno massimo due risultati permessi per dominio. Google ha poi introdotto l'anteprima istantanea e ha confermato che ha iniziato a usare l'estrapolazione di dati da social network per influenzare gli indici nel proprio algoritmo. Matt Cutts, uno dei volti di spicco di Google fino al 2015, li ha definiti *Social Signals*. Nel 2010 poi è stato confermato che Google ha aggiustato il proprio algoritmo in relazione alle recensioni negative, diventate rilevanti nella determinazione del PageRank globale. Questo biennio sembra segnare una svolta. Pare sempre più evidente come il motore di ricerca tenda sempre più a considerare l'esperienza dell'utente nella SERP, aggiustando il tiro dalla ricerca della massima efficienza (naturalmente tutt'altro che trascurata) alla ricerca della soddisfazione dell'utente per i risultati ottenuti.

Panda e Penguin, passi decisivi per la UX

L'algoritmo *Panda* fu rilasciato nel febbraio 2011 e costituì un'importante svolta nell'indicizzazione dei siti. Questo algoritmo ha l'obiettivo di escludere dalla SERP tutti quei siti che pubblicano contenuti di scarsa qualità, con l'unico scopo di attirare visitatori per ricevere click sui banner pubblicitari. È probabilmente grazie a questi episodi che Google capisce l'importanza della User Experience nel suo modello di business: più gli utenti sono soddisfatti, maggiore sarà l'utilizzo dei propri servizi e del traffico generato attorno alle pubblicità. Panda non sostituisce gli algoritmi precedenti, costituisce un plus in quanto si propone come filtro. Fra le metriche analizzate, diventa fondamentale il Bounce rate, cioè la percentuale di utenti che abbandonano il sito dopo pochi secondi. Pare superfluo evidenziare come questa versione sia stata tutt'altro che ottimizzata dal primo giorno, avendo generato divisioni tra i webmaster. Quelli che più si sono allarmati sono stati i gestori di siti di e-commerce, perché gestendo spesso materiali non originali (per esempio presi da store ufficiali) hanno notato una forte penalizzazione del ranking.

Nel gennaio 2012 Google pubblicò un aggiornamento che andava a penalizzare siti con pubblicità eccessivamente aggressive e che occupavano uno spazio inappropriato agli occhi dell'utente. Nell'anno 2012 sono stati pubblicati numerosi micro-aggiornamenti mirati a dettagli più o meno importanti sulla qualità della ricerca. Con l'aggiornamento *Venice* del febbraio 2012 è stata implementata la geolocalizzazione dell'utente, un concetto che riprenderemo e che ha rivoluzionato la SEO.

L'approccio di Google è cambiato anche nella comunicazione. L'azienda quell'anno ha deciso di cestinare i comunicati con poche informazioni (ben filtrate per sfuggire alla concorrenza), puntando invece su una comunicazione strategica volta a migliorare la propria immagine agli occhi degli utenti.

Penguin viene pubblicato il 24 aprile dello stesso anno e per la prima volta Google dichiara pubblicamente ai SEO di concentrarsi sulla UX. Come accennato precedentemente, Google ha avuto presto l'idea di collaborare con la figura del *search engine optimization*. Nel 2012 si propone di rafforzare questo legame sfociando quasi in una collaborazione vera e propria. Sappiamo che Penguin ha preso di mira lo spam e ha avuto un impatto del 3,1% sulle query in inglese, disponiamo tuttavia di poche altre informazioni in quanto tenute volontariamente nascoste per non incentivare tecniche ingannevoli. Google ha dichiarato ai webmaster e ai SEO di: *"concentrarsi sulla creazione di siti di alta qualità che creano una buona esperienza utente ... invece di impegnarsi in tattiche di spam web aggressive."*

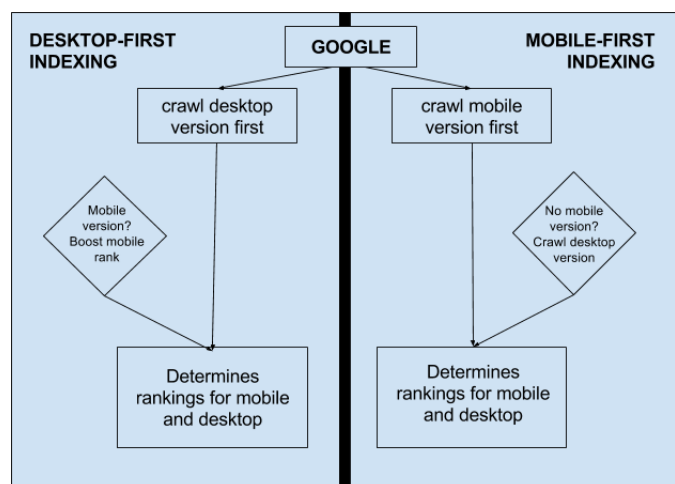
Google ha poi continuato a perfezionare la qualità della pagina e della SERP annunciando il 4 ottobre una lista di 65 punti ai quali ha lavorato. L'anno 2013 è stato molto ricco di aggiornamenti lato SERP e non solo. Google ha lavorato quotidianamente facendo trapelare numerose informazioni ma rimane il dubbio fondato che queste siano solamente la punta dell'Iceberg.

La rivoluzione del Mobile-First

Nel 2015 Google ha per la prima volta differenziato la SERP tra versione Mobile e versione Desktop. L'aggiornamento era volto a ottimizzare le ricerche in base alla compatibilità del sito con il dispositivo. Questo è stato un altro step effettuato nella direzione della UX, Google ha messo a disposizione per i webmaster degli strumenti atti a verificare quanto il proprio sito sia Mobile-Friendly e come renderlo tale. Nell'anno successivo è stata rilasciata una seconda versione dell'algoritmo, ed è interessante notare come non si siano verificati eccessivi sbilanciamenti tra la SERP precedente e successiva all'aggiornamento.

Nel 2017 l'azienda si è premunita di penalizzare tramite un ranking più basso quei siti che in versione mobile offrivano pubblicità sproporzionate rispetto alla dimensione del device. In particolare, Google ha preso di mira due aspetti: i popup che coprono il contenuto ostacolando l'utente nella navigazione; le intestazioni che l'utente deve esplicitamente chiudere prima di poter accedere al contenuto. Google ha dichiarato che non avrebbe invece penalizzato le intestazioni essenziali per essere a norma di legge, come i cookies o la verifica dell'età e la finestra per effettuare il login.

Dal 2018 Google ha introdotto la prima versione del Mobile First Indexing. Il MobileFirst si concretizza in un cambiamento dell'indicizzazione che va a premiare la User Experience della versione mobile del sito, secondariamente e solo se è l'unica versione verrà considerata la tipologia desktop. I dati raccolti da un'indagine di Audiweb mostrano che già nel dicembre del 2016, il 46,7% del campione accede a internet da dispositivi mobile. Questa ricerca è stata svolta considerando ben 30,7 milioni di utenti che in quel periodo consistevano al 56% della popolazione. Ancora più rilevante è il dato di chi accedeva tramite dispositivi desktop: solo il 19,4%. Preso atto dell'evidenza dei dati, Google ha virato dalla strategia *Responsive Web* a quella *Mobile First*. La differenza è che nell'ottica



precedente era il sito in versione desktop a doversi adattare alla versione mobile, ma da quel momento (e tutt'oggi è ancora così) la strategia premiata maggiormente nella SERP prevede che la progettazione parta

dal dispositivo mobile. L'illustrazione creata da Moz rende chiara l'idea di Google: il crawler parte dalla versione mobile e non più dalla versione desktop.

Come rendere un sito appetibile al crawler in versione Mobile-first? Google ha rilasciato una guida dettagliata sulle best practice che un webmaster deve seguire per ottenere ottimi risultati. Innanzitutto, è essenziale che Googlebot possa visualizzare i contenuti delle pagine per dispositivi mobile, bisogna fare attenzione ai meta tag robots (hanno la funzione di indicare la strada al crawler, ne sono un esempio *nofollow* o *noindex*). Questi possono ostacolare la scansione della pagina se utilizzati per favorire l'indicizzazione della versione mobile. È importante poi non creare URL diversi tra versione mobile e versione desktop, inoltre i contenuti del sito in versione mobile devono essere gli stessi della versione desktop. Non è naturalmente penalizzata la creazione di un design ottimizzato per un dispositivo, bisogna però fare attenzione ai contenuti, che seppur disposti in maniera differente, devono essere i medesimi.

Nel 2018 Google ha inoltre rilasciato un aggiornamento che premia la velocità di caricamento delle pagine. Il motore di ricerca è sempre più usato per domande mirate a tematiche specifiche e gli utenti vogliono essere in grado di trovare le risposte nel più breve tempo possibile. Sebbene la velocità sia da tempo una metrica fondamentale per Google, dall'anno 2018 lo diventa ancor più per le ricerche da dispositivi mobile.

Google Page Experience

Il Google Page Experience è un aggiornamento rilasciato da Google il 25 giugno del 2021. Dopo mesi di attesa dall'annuncio, è stato ufficialmente introdotto tra le meccaniche di Google un nuovo programma studiato per incentivare i web designer a costruire una buona UX. Per farlo, gli esperti di Google hanno studiato tre metriche alle quali prestare attenzione denominate Core Web Vitals.

- Largest Contentful Paint (LCP) – ovvero il caricamento dell'elemento principale della pagina. Il panorama del web moderno è altamente competitivo, l'utente è consapevole che se un sito non lo soddisfa ne può trovare molti altri. LCP misura il tempo di caricamento dell'immagine o del contenuto principale; affinché la pagina sia considerata rapidamente fruibile non deve superare i 2,5 secondi.
- First Input Delay (FID) – misura il tempo che scorre tra la prima volta che l'utente interagisce con la pagina e il momento in cui il browser è effettivamente in grado di rispondere a tale interazione. Una UX ottimale prevede che questo delta non superi i 100 millisecondi.
- Cumulative Layout Shift (CLS) – indica la stabilità visiva della pagina. Una pagina web, se tende a caricare elementi in tempi diversi, può creare frustrazione all'utente peggiorando la UX. Le ragioni per cui può accadere sono caricamento asincrono o sovrascrittura degli elementi, per evitarlo Google penalizza quei siti il cui CLS supera lo 0,1.

Il Google Page Rank, oltre a prendere in considerazione le tre metriche descritte, combina numerosi fattori. Il sito deve essere mobile friendly perché come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il MobileFirst è l'approccio che più viene premiato dai crawler di Google. Un secondo fattore rilevante è la sicurezza della navigazione: non devono esserci lacune che permettano potenziali attacchi. Terzo fattore rilevante è il protocollo HTTPS in quanto HTTP è considerato obsoleto e inadeguato per le sue mancanze lato sicurezza. Come abbiamo analizzato precedentemente anche la pubblicità è un elemento che va calibrato con cura, Google non si fa scrupoli a penalizzare un sito eccessivamente invadente nonostante si appoggi sulla sua piattaforma Google AdSense. Non devono essere presenti pop-up che coprono i contenuti altrimenti Google considera il sito negativamente dal punto di vista dell'esperienza pubblicitaria.

Nel 2020 son stati tre gli aggiornamenti che hanno anticipato il Google Page Rank e risalgono a gennaio, maggio e dicembre. Col primo aggiornamento viene rielaborato il modo di calcolare il ranking dei risultati di ricerca. Google con esso cerca di perfezionare il grado di comprensione del proprio algoritmo nei confronti delle ricerche dell'utente, con l'unico fine di offrirgli risultati interessanti. L'aggiornamento di maggio

sembrerebbe essere nato dalle osservazioni condotte sulle ricerche nel periodo iniziale della pandemia COVID-19. Nel corso di quel periodo si sono verificate ricerche specifiche su argomenti come COVID-19, smart working, mascherine e Google da questo evento catastrofico ha imparato come fornire un servizio utile in termini di bisogni effettivi delle persone. L'ultimo aggiornamento avvenuto a dicembre ha generato importanti oscillazioni sulla SERP, penalizzando settori particolarmente colpiti dalla pandemia. Sembrerebbe aver continuato il percorso tracciato dall'aggiornamento precedente, ovvero quello di favorire i siti che rispondono ai bisogni effettivi delle persone e sfavorire invece quelli a cui l'utente non è interessato (in quel momento).

Una panoramica sul 2022

Per definire un quadro completo bisogna approfondire il concetto di SEO. La *search engine optimization* indica tutte le strategie atte ad aumentare la visibilità di un sito web con l'obiettivo di migliorarne il posizionamento tra i risultati non a pagamento (organici) di un motore di ricerca. Come abbiamo analizzato in questa sede, agli algoritmi di Google *piace cambiare* frequentemente, mischiando talvolta le carte o perfezionando concept pedissequamente. Non solo, anche i nuovi dispositivi offrono continuamente sfide diverse lato User Experience. In questa sezione cercheremo di rendere chiari alcuni pilastri di questa disciplina osservando gli ultimi cambiamenti e le tendenze emergenti.

I fattori che determinano il successo possono essere divisi in due categorie: accorgimenti puntuali al proprio sito in risposta ai continui cambiamenti dell'algoritmo; un'ottima esperienza utente. Ebbene sì, siamo arrivati al punto in cui la UX è importante proprio come la parte più tecnica. Come abbiamo avuto modo di capire, l'utente, le sue necessità e le evoluzioni del suo modo di cercare contenuti hanno assunto in ruolo primario per Google. Il primo passo per progettare il proprio sito web è capire come ragiona il target, capire quello che richiede dalla ricerca in ottica di una esperienza d'uso ottimale. L'utente quando digita le query pone indirettamente una domanda, il webmaster ha il compito di fornire la risposta senza eccessivi indugi, equilibrando l'aspetto contenutistico con quello tecnico. A oggi sono oltre 200 i parametri ranking di Google e sono quotidianamente in evoluzione e costante ricalibrazione.

Questa non è la sede adeguata a discutere ogni singolo fattore, è necessario però definire le categorie principali per comprendere al meglio l'approccio corretto nella costruzione di un sito. Innanzitutto, è fondamentale che la navigazione sia user friendly, quindi intuitiva, coincisa oltre che gradevole. I contenuti devono essere ben strutturati in topic cluster. Tale struttura prevede una pagina principale che introduce a tante altre pagine di approfondimento. È essenziale che ogni pagina sia collegata a sua volta a quella principale e alle altre pagine interne che trattano lo stesso argomento. Questo meccanismo aumenta l'autorità del sito e ne consegue un aumento del ranking. Il tempo di caricamento deve essere il più veloce possibile per favorire la UX e "accontentare" le metriche dell'algoritmo. Il linguaggio può essere più naturale (e meno volto alla ripetizione di keyword strategiche) grazie all'aggiornamento Google Bert (2019) che permette al browser di comprendere meglio il linguaggio degli utenti, implementando la ricerca vocale. Rimane fondamentale l'uso di backlink (in entrata o uscita) per rendere autorevole la pagina. Bisogna prestare attenzione alla dimensione dei file caricati, cercando costantemente l'equilibrio con la risoluzione se si tratta di immagini. Il sito deve essere "Crawlability" cioè leggibile da parte del motore di ricerca. Infine, bisogna puntare a un alto tempo di permanenza dell'utente (è buono quando raggiunge i tre minuti).

Cosa ci aspetta dal 2022? L'utilizzo dei Chatbot deve essere preso in considerazione. Questo software è capace di sfruttare un linguaggio naturale per comunicare autonomamente con gli utenti che ne necessitano. L'utilizzo di questo strumento migliora notevolmente la User Experience aumentando anche il tempo di permanenza dell'utente sul sito. Il link building sarà un aspetto SEO essenziale anche per il 2022. Google grazie a complesse analisi valuta la qualità e la quantità di questi link per definire il ranking. Da considerare poi che Google riesce oggi a indicizzare singoli estratti. Come discusso precedentemente, il sito deve fornire risposte alle domande dell'utente e Google per individuarle analizza paragrafi, titoli o altri elementi della pagina. In correlazione a questo aspetto, vi è la tendenza di scrivere testi più lunghi (dalla lunghezza superiore di 3000 parole), sarà Google a condurre l'utente nel punto a cui è interessato. Il successore di Bert sarà MUM (Multitask Unified Model), un algoritmo testato a lungo nel 2021 che riesce a comprendere sentimenti, contesto e intenzioni dell'utente attraverso pochissime query. Inoltre, la tendenza di utilizzo degli smart speaker è in netta ascesa, il processo di ricerca diventerà ancora più rapido. Non si può poi trascurare l'importanza delle immagini per la UX e per una buona indicizzazione, le keyword devono essere scelte con cura per favorire un alto posizionamento in Google Immagini. Naturalmente le keyword sono importanti, ma non come in passato quando ancora non erano stati implementati i topic cluster. Oggi Google non si ferma più alla singola keyword, riesce ad analizzare il contesto della query. Un altro aspetto è la local SEO che è stata perfezionata, ora l'algoritmo è in grado di restituire all'utente risultati prossimi alla sua geolocalizzazione. Osservando la SERP dopo aver cercato ad esempio *cinema* i risultati saranno circostanziati all'utente. Infine, bisogna citare nuovamente i Core Web Vitals discussi precedentemente, ovvero metriche introdotte per quantificare la User Experience del sito. È necessario che il tempo di caricamento del contenuto della pagina non superi i 2,5 secondi dall'evento generato dall'utente (LCP); l'interazione con la pagina deve essere rapida poiché misurata dal FID (first input delay), quindi al primo "click" dell'utente non devono trascorrere più di 100 millisecondi; per ultimo il CLS (cumulative layout shift) valuterà la stabilità visiva del caricamento delle pagine, il suo valore deve essere inferiore a 0.1 per ottenere un buon risultato.

Conclusione

Riavvolgendo il nastro, abbiamo compreso le logiche che hanno consentito a Google di raggiungere la posizione attuale (2022). Larry Page e Sergey Brin hanno avuto sin dall'inizio ambizioni chiare e le hanno accompagnate con idee altrettanto brillanti. Abbiamo capito la logica del primordiale (ma ancora attuale) Page Rank; ripercorso i primi aggiornamenti evidenziando come Google ai tempi fosse più attenta agli aspetti quantitativi, lasciando la porta aperta a strategie atte ad aggirare le sue intenzioni (link farm, acquisti di backlink). Col tempo Google ha imparato a collaborare con i gestori dei siti web, costruendo un rapporto di fiducia reciproca, evitando per esempio di rilasciare aggiornamenti a ridosso delle vacanze e iniziando a pubblicare guide specifiche per indirizzare i webmaster e i SEO. Google ha poi deciso di concentrare le sue attenzioni sugli utenti, compiendo scelte non scontate come il penalizzare strategie di pubblicità aggressive e invadenti per l'utente. Abbiamo visto poi come l'evoluzione delle tecnologie abbia portato gli utenti a fruire dei servizi prevalentemente da mobile, spingendo Google ad adattare le sue tecniche e i suoi modelli. Siamo entrati nel vivo della UX intesa da Google come migliore esperienza possibile dell'utente, con l'obiettivo di soddisfarlo al meglio nelle sue ricerche. Infine, abbiamo esposto una panoramica sul web presente e prossimo, caratterizzato da metriche atte a quantificare la UX e da algoritmi fino a pochi anni fa *fantascientifici* come Bert e MUM. Le prospettive sono molto interessanti, non ci resta che scoprire fino a che punto potranno spingersi dei programmi e le menti geniali in Google.

Sitografia

- Bano N., *Strategia e design mobile first. Come, quando e perché*, <https://blog.leevia.com/web-marketing/mobile-first/>, consultato il 16 gennaio 2022
- *Best practice per l'indicizzazione con priorità ai contenuti per dispositivi mobili*, <https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing?hl=it>, consultato il 15 gennaio 2022
- *Boston – February 1, 2003*, <https://moz.com/google-algorithm-change>, consultato il 20 dicembre 2021
- Casarin D., *SEO 2022: trend, strategia e pianificazione*, <https://blog.advmedialab.com/seo-trend-strategia-pianificazione-2022>, consultato il 17 gennaio 2022
- Casarin D., *Topic cluster e il futuro della SEO*, <https://blog.advmedialab.com/topic-cluster-futuro-seo>, consultato il 17 gennaio 2022
- *Cassandra – April 1, 2003*, <https://moz.com/google-algorithm-change>, consultato il 22 dicembre 2021
- Cutts M., *Another step to reward high-quality sites*, <https://search.googleblog.com/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html>, consultato il 12 gennaio 2022
- *Cos'è il Google Page Rank. Come funziona il Page Rank?*, <https://host-academy.it/tutorial-seo/abc-tutorial-seo/165-page-rank-google>, consultato il 19 dicembre 2021
- *Dominic – May 1, 2003*, <https://moz.com/google-algorithm-change>, consultato il 27 dicembre 2021
- *Esmeralda – June 1, 2003*, <https://moz.com/google-algorithm-change>, consultato il 27 dicembre 2021
- Esposito R., *Cos'è il Mobile First Indexing e come preparare il sito web*, <https://www.mysocialweb.it/mobile-first-indexing/>, consultato il 16 gennaio 2022
- *Finding more mobile-friendly search results*, <https://developers.google.com/search/blog/2015/02/finding-more-mobile-friendly-search>, consultato il 18 gennaio 2022
- *Fritz – July 1, 2003*, <https://moz.com/google-algorithm-change>, consultato il 27 dicembre 2021
- *Google Dance: alcune informazioni utili per capirlo meglio*, <https://www.ultime-news.eu/google-dance-alcune-informazioni-utili-per-capirlo-meglio/>, consultato il 28 dicembre 2021

- *Google Page Experience sarà disponibile su Desktop da febbraio 2022*,
<https://www.avantgrade.com/seo-sem/google-page-experience-desktop>, consultato il 18 gennaio 2022
- Grimes C., *Our new search index: Caffeine*, <https://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html>, 7 gennaio 2022
- Krane D. Nguyen S. , *Google Launches The Google Toolbar. Free Software Download Enables Access to Google's Award-Winning Search Technology From Any Web Page*,
<http://googlepress.blogspot.com/2000/12/google-launches-google-toolbar.html>, consultato il 27 dicembre 2021
- Krishnan R., *Beyond Instant results: Instant Previews*,
<https://googleblog.blogspot.com/2010/11/beyond-instant-results-instant-previews.html>, consultato il 9 gennaio 2022
- *La Storia di Google: come è nato il motore di ricerca numero uno al mondo*, <https://degvoice.it/storia-di-google/>, consultato il 28 dicembre 2021
- *La storia completa dell' algoritmo Penguin di Google*, <https://www.affde.com/it/history-of-the-google-penguin-algorithm-update.html>, consultato il 14 gennaio 2022
- Levy S., *TED 2011: The 'Panda' That Hates Farms: A Q&A With Google's Top Search Engineers*,
<https://www.wired.com/2011/03/the-panda-that-hates-farms/>, consultato il 11 gennaio 2022
- Mancini G., *Ufficiale: i Core Web Vitals diventano fattore di ranking su Google*,
<https://www.seozoom.it/google-page-experience-update/>, consultato il 15 gennaio 2022
- *Mobile-First Index Google cambia algoritmo per il posizionamento*,
<https://www.devmiup.it/blog/mobile-first-index-google-cambia-algoritmo-per-il-posizionamento/>, consultato il 16 gennaio 2022
- Montti R., *Google Florida: The First Major Algorithm Update*,
<https://www.searchenginejournal.com/google-algorithm-history/florida-update/#close>, consultato il 30 dicembre 2021
- *Nofollow — January 1, 2005*, <https://moz.com/google-algorithm-change>, consultato il 3 gennaio 2022
- *PAGE RANK : STORIA E VARIAZIONI*, <https://doweb.srl/news/page-rank-storia-e-variazioni-121>, consultato il 28 gennaio 2020
- Parr B., *Google Caffeine: A Detailed Test of the New Google*, <https://mashable.com/archive/google-caffeine>, 7 gennaio 2022

- Ramsey M, *Understand and Rock the Google Venice Update*, <https://moz.com/blog/understand-and-rock-the-google-venice-update>, consultato il 12 gennaio 2022
- Rankforsales, *The latest on update Austin (Google's January update)*, <https://www.searchenginejournal.com/the-latest-on-update-austin-googles-january-update/237/>, consultato il 30 dicembre 2021
- Rodriguez E, *Google Merges Local and Maps Products*, https://googlepress.blogspot.com/2005/10/google-merges-local-and-maps-products_06.html, 5 gennaio 2022
- Sacheli G., *LSI Latent Semantic Indexing*, <https://www.evemilano.com/lsi-latent-semantic-indexing-seo/>, consultato il 3 dicembre 2021
- Schwartz B., *Google page experience update now slowly rolling out*, <https://searchengineland.com/google-page-experience-update-now-slowly-rolling-out-349649>, consultato il 18 gennaio 2022
- Schwartz B., *La storia completa dell'algoritmo Penguin di Google*, <https://www.affde.com/it/history-of-the-google-penguin-algorithm-update.html>, consultato il 14 gennaio 2022
- Scudieri E., *Quali sono i motori di ricerca più utilizzati*, <https://www.businessintelligencegroup.it/quali-sono-i-motori-di-ricerca-piu-utilizzati/>, consultato il 19 dicembre 2021
- Singhal A., *Being bad to your customers is bad for business*, <https://googleblog.blogspot.com/2010/12/being-bad-to-your-customers-is-bad-for.html>, consultato il 11 gennaio 2022
- Solntseva D., *Tutto quello che devi sapere sul PageRank di Google (e perché è ancora importante nel 2021)*, <https://it.semrush.com/blog/pagerank-di-google/>, consultato il 22 dicembre 2021
- Stefano Becheroni, *Google Hilltop*, <http://www.francescoiamurri.com/google-hilltop/>, consultato il 3 gennaio 2022
- Sterling G., *Google Local Business Center Becomes "Google Places"*, <https://searchengineland.com/google-local-business-center-becomes-google-places-40307>, 7 gennaio 2022
- Sullivan D., *Google Relaunches Personal Search - This Time, It Really Is Personal*, <https://www.searchenginewatch.com/2005/06/28/google-relaunches-personal-search-this-time-it-really-is-personal/>, consultato il 4 gennaio 2022
- Sullivan D., *New "Google Sitemaps" Web Page Feed Program*, <https://www.searchenginewatch.com/2005/06/02/new-google-sitemaps-web-page-feed-program/>, consultato il 4 gennaio 2022

- Sullivan D., *Google.com Finally Gets Google Suggest Feature*,
<https://searchengineland.com/googlecom-finally-gets-google-suggest-feature-14626>, consultato il 5 gennaio 2022
- Sullivan D., *What Social Signals Do Google & Bing Really Count?*,
<https://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389>, consultato il 11 gennaio 2022
- Jones K., *What Happened To My Site On Google?*,
<https://www.searchenginewatch.com/2003/12/07/what-happened-to-my-site-on-google/>,
consultato il 27 dicembre 2021
- Zannato A., *L'importanza della User Experience per l'indicizzazione Google*,
<https://www.intesys.it/journal/marketing-e-commerce/importanza-della-user-experience-per-indicizzazione-google/>, consultato il 17 gennaio 2022